CENG 111 Algoritmalar ve Programlama 1: Giriş ve Akış Diyagramları

Öğr.Gör. Şevket Umut ÇAKIR

Pamukkale Üniversitesi

Hafta 1

Anahat

1. Giriş
2. Kavramlar
3. Akış Diyagramları
4. Raptor Yazılımı

Oryantasyon Sunumu

- 17 Eylül 2025 Saat 11:00
- Fakülte Konferans Salonu

Ders Saatleri

- CENG 111(Teorik)
  - Salı **08:55** - **11:30** (Şube 2) MUH-A-K2-38
  - Salı **14:25** - **16:55** (Şube 1) MUH-A-K2-38
- CENG 121(Uygulama)
  - Çarşamba **08:55** - **10:35** (Şube 2) MUH-A-K4-37
  - Çarşamba **10:45** - **12:25** (Şube 4) MUH-A-K4-37
  - Çarşamba **15:20** - **16:55** (Şube 1) MUH-A-K4-37
  - Perşembe **15:20** - **16:55** (Şube 3) MUH-A-K4-37

Kaynaklar

1. C How to Program 9/e, Deitel, Paul & Deitel, Harvey, Pearson Education, 2022
2. C Ders Notları, Abdülkadir Yaldır, 2011
3. Ders sunumları

Değerlendirme Biçimi

- Teorik ders:
  - Ara sınav(vize): **%35**
  - Proje: **%15**
  - Dönem Sonu Sınavı(Final): **%50**
- Uygulama(Laboratuvar):
  - Ödevler(Ara sınav yerine): **%50**
  - Dönem Sonu Sınavı: **%50**

Konu Başlıkları

- Algoritma ve Akış Diyagramları
- Bilgisayar Kavramları
- Giriş/Çıkış İşlemleri
- Karar/Kontrol Yapıları
- Döngüler
- Fonksiyonlar
- Diziler(Arrays)
- İşaretçiler(Pointers)
- Yapılar(Structures)
- Dosya İşlemleri

Algoritma

- Algoritma, bir problemin çözümünde izlenen adımlar dizisidir.
- Algoritmaların aşağıdaki özellikler sağlaması gereklidir
  - **Girdi**: Sıfır veya daha fazla değer dışarıdan girilmelidir
  - **Çıktı**: En azından bir değer üretmeli
  - **Açıklık**: Her işlem açık olmalı ve farklı anlamlar içermemeli
  - **Sonluluk**: Tüm olasılıklar için algoritma sonlu adımda bitmeli(aksi takdirde sonsuza kadar çalışır)
  - **Etkinlik**: Her komut kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır

Değişken

- Programın her çalıştırılmasında farklı değerler alabilen depolama alanlarıdır
- Değişkenler isimlendirilirken
  - İngiliz alfabesinin A-Z arası büyük ve küçün 26 harfi kullanılabilir
  - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  - 0-9 arası rakamlar kullanılabilir
  - Alt çizgi dışında özel karakter kullanılamaz
  - Mutlaka bir harf ile veya _ sembolü ile başlamalıdır
  - Türkçe karakterlerden kaçınılmalıdır(yasaklı)
    - ĞÜŞİÖÇğüşıöç
  - Boşluk içermemelidir
  - Aritmetik işlem karakteri barındırmamalıdır

Değişken

Örnek İsimlendirmeler

- Geçerli
  - `X`
  - `XYZ`
  - `SevketUmutCakir`
  - `_degisken`
  - `degisken_adi`

Değişken

Örnek İsimlendirmeler

- Geçerli
  - `X`
  - `XYZ`
  - `SevketUmutCakir`
  - `_degisken`
  - `degisken_adi`
- Geçersiz
  - `degisken adi`

Değişken

Örnek İsimlendirmeler

- Geçerli
  - `X`
  - `XYZ`
  - `SevketUmutCakir`
  - `_degisken`
  - `degisken_adi`
- Geçersiz
  - `degisken adi`
  - `degisken-adi`

Değişken

Örnek İsimlendirmeler

- Geçerli
  - `X`
  - `XYZ`
  - `SevketUmutCakir`
  - `_degisken`
  - `degisken_adi`
- Geçersiz
  - `degisken adi`
  - `degisken-adi`
  - `abc?`

Değişken

Örnek İsimlendirmeler

- Geçerli
  - `X`
  - `XYZ`
  - `SevketUmutCakir`
  - `_degisken`
  - `degisken_adi`
- Geçersiz
  - `degisken adi`
  - `degisken-adi`
  - `abc?`
  - `değişkenAdı`

Değişken

Örnek İsimlendirmeler

- Geçerli
  - `X`
  - `XYZ`
  - `SevketUmutCakir`
  - `_degisken`
  - `degisken_adi`
- Geçersiz
  - `degisken adi`
  - `degisken-adi`
  - `abc?`
  - `değişkenAdı`
  - `1PunchMan`

Atama

- Herhangi bir değişkenin değerini değiştirmek için yapılan işlem
- **Değişken** = **İfade**(matematiksel, mantıksal ya da diğer) biçiminde yazılır
- Öncelikle eşitliğin sağındaki ifade değerlendirilir
- Değerlendirilen ifadenin sonucu soldaki değişkenin değerine yazılır
- Atama işleminden sonra değişken eski değerini kaybeder, yeni bir değer elde eder
- Örnek:
  - T=0
  - X=A+B+C
  - S=A*X*X+B*X+C

Ardışık Toplama

- Toplam değişkenin üzerine değerler eklenerek yapılır
- **Toplam değişkeni=Toplam değişkeni + Sayı** şeklinde yapılır
- Toplam değişkeninin başlangıç değeri sıfır(0) olarak başlatılır
- Örnek:
  - T=T+1
  - X=X+A
  - Y=Y+A+5

Ardışık Çarpma

- Çarpım değişkeni kendisi ve bir değer ile çarpılır
- **Çarpım değişkeni=Çarpım değişkeni * Sayı** şeklinde yapılır
- Çarpım değişkeninin başlangıç değeri bir(1) olarak başlatılır
- Örnek:
  - C=C*2
  - X=X*A
  - Y=Y*B*5

Akış Diyagramları

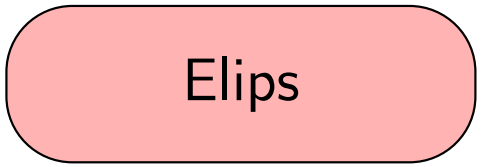
- Algoritmaları görsel olarak geometrik şekillerle ifade etmeyi sağlarlar
- Algoritma bir noktadan başlar ve oklar yardımı ile sona ulaşır
- Kullanılan sembollerin farklı anlamları bulunmaktadır

Akış Diyagramları

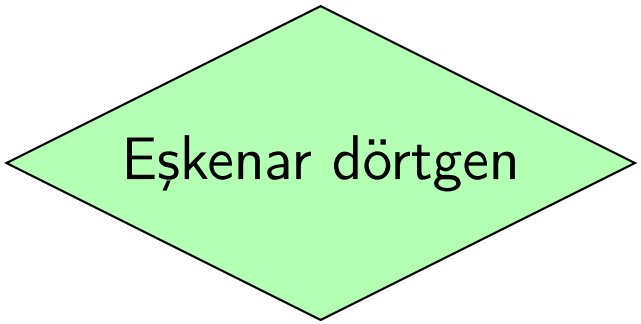
Aritmetik İşlemler

Sembol	İşlem	Örnek
+	Toplama	3+5 → 8
-	Çıkarma	3-5 → -2
*	Çarpma	9*2 → 18
/	Bölme(tamsayı)	7/3 → 2
%	Mod alma	9%4 → 1
^	Üs alma	2^3 → 8

Akış Diyagramı Sembolleri

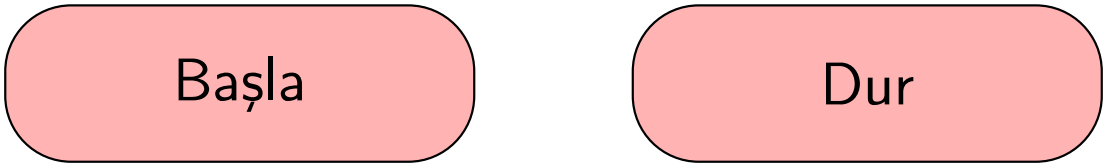
Sembol	Anlamı
	Akış diyagramının başlangıç ve bitiş adımlarını gösterir. Başlangıç simgesinden çıkış oku vardır, bitiş simgesine giriş oku vardır.
	Programa veri girişi için kullanılır
	Atama ve aritmetik işlemleri temsil eder

Akış Diyagramı Sembolleri

Sembol	Anlamı
	Karar verme işlemini temsil eder. Bir adet giriş, iki adet çıkış noktası bulunur
	Ekrana veya yazıcıya bilgi çıkışı için kullanılır

Akış Diyagramı Sembolleri

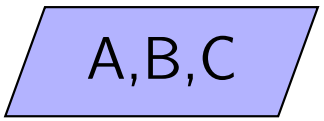
Başla / Dur



- **Başla** ve **Dur** işlemleri standarttır.
- Akış diyagramının çalışması **Başla** simgesinden başlar, **Dur** simgesinde son bulur.

Akış Diyagramı Sembolleri

Bilgi Girişi



- Dışarıdan(klavye ya da giriş aygıtı) bilgi girişini temsil eder.
- Sembolün içine bilginin aktarılacağı değişkenin adı yazılır.
  - Örneğin şeklin içinde **N** yazıyorsa ve program çalıştığında **10** girilirse, **N=10** olacak anlamına gelir.
- Birden fazla değişken ismi girilebilir
  - Yukarıdaki şekil için klavyeden sırasıyla **5**, **12** ve **13** değerleri girilirse, **A=5**, **B=12**, **C=13** değerlerini alır.

Akış Diyagramı Sembolleri

İşlem

X=A+B+C

- Çalışma esnasında yapılan işlemleri temsil eder
- Akış buraya geldiğinde şeklin içindeki işlem yapılır
- Birden fazla işlem
  - Aralarına virgül(,) ya da noktalı virgül(;) konularak
  - Ya da alt alta yazılarak yapılabilir
- Bir değişkenin değerinin belirlenmesi **atama** işlemi olarak adlandırılır ve = sembolü ile ifade edilir.
  - Eşitliğin solunda tek bir değişken adı, sağında ise karmaşık bir işlem yer alabilir.
  - Önce eşitliğin sağ tarafının sonucu hesaplanır, sonra bu sonuç eşitliğin solunda yer alan değişkenin değerine aktarılır.
- Yukardaki şekildeki işlem öncelikle A, B ve C'nin değerini toplar, sonra işlemin sonucunu **X** değişkenine yazar.

Akış Diyagramı Sembolleri

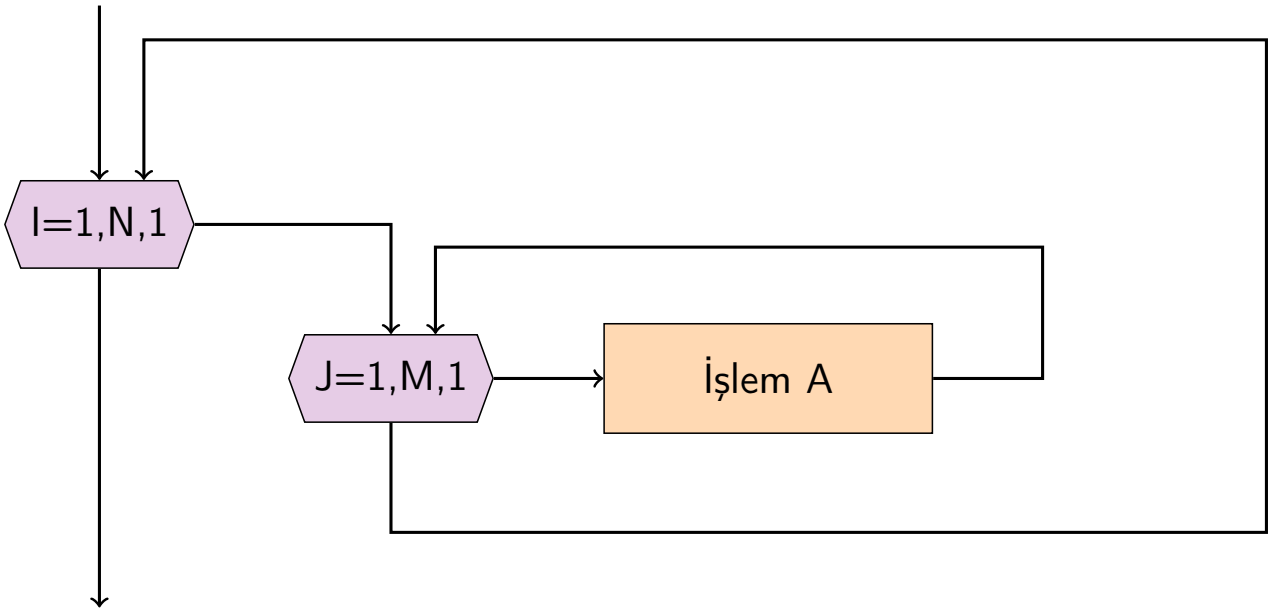
Döngü



- Programlarda belli kısımlar tekrar edebilir
- Tekrar eden bu kısımlara **döngü** adı verilir
- Şeklin içinde döngü değişkeni, başlangıç değeri, bitiş değeri ve artım miktarı verilir
  - *Kontrol değişkeni = Başlangıç değeri, Bitiş değeri, Artım*
- **Artan döngü**: Başlangıç değeri bitiş değerinden *küçüktür* ve artım değeri *pozitiftir*.
- **Azalan döngü**: Başlangıç değeri bitiş değerinden *büyüktür* ve artım değeri *negatiftir*.
- Döngüler iç içe tanımlanabilir.

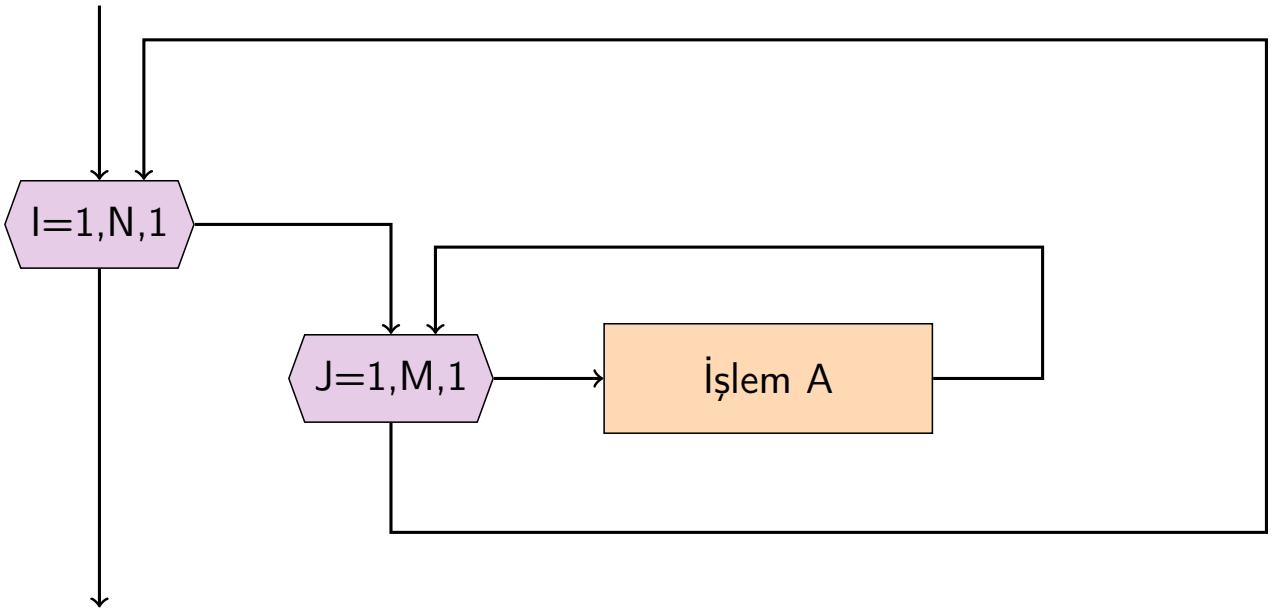
Akış Diyagramları

İç içe döngü örneği



Akış Diyagramları

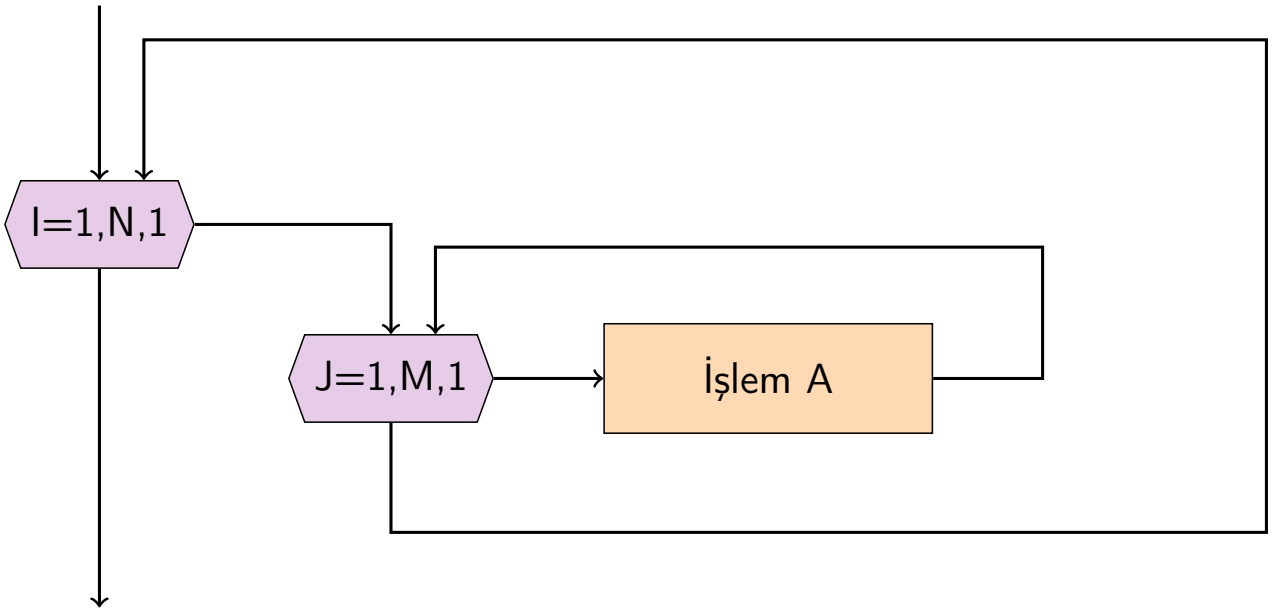
İç içe döngü örneği



- İşlem A kaç defa tekrarlanır?

Akış Diyagramları

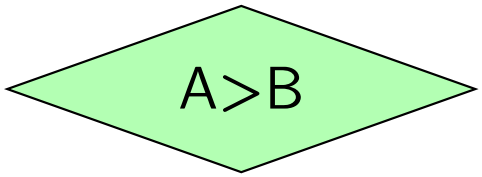
İç içe döngü örneği



- İşlem A kaç defa tekrarlanır? $N * M$

Akış Diyagramı Sembolleri

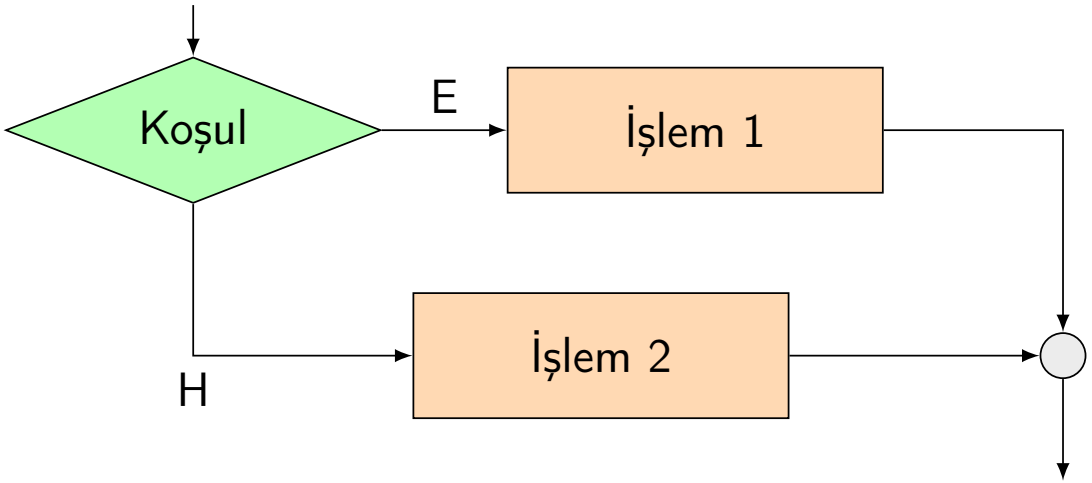
Karar(Karşılaştırma)



- Karar verme işlemlerini kontrol eder
- Koşul şeklin içine yazılır
- İki adet çıkış noktası bulunur
  - **Evet**: Koşul **doğru** ise çalışacak işleme yönlendirir
  - **Hayır**: Koşul **yanlış** ise çalışacak işleme yönlendirir

Akış Diyagramları

Karar örneği



Akış Diyagramı Sembolleri

Çıktı



- Ekrana ya da yazıcıya çıktı için kullanılır
- Değişkenin değeri yazdırılacaksa şeklin içine yazılır
- Metin yazdırılacaksa tırnak içinde yazılır

Akış Diyagramı Sembolleri

Bağlantı Noktaları ve Oklar



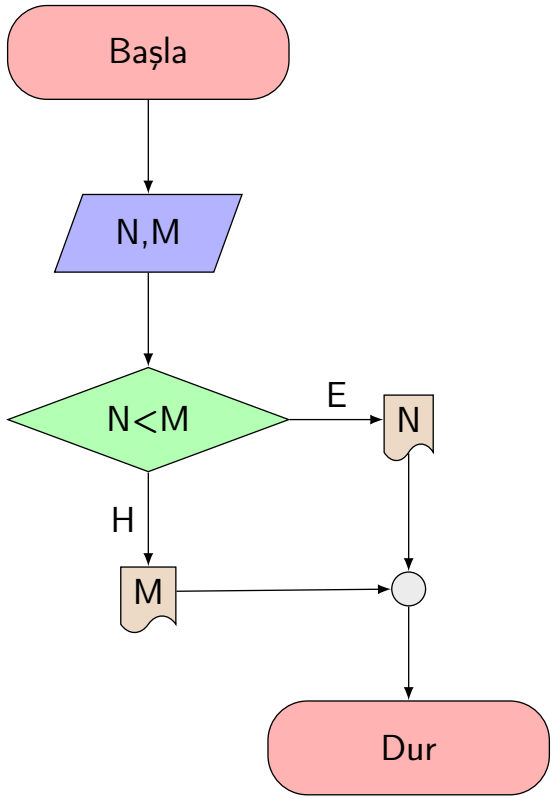
- **Bağlantı**
  - Farklı yerlere dallanan işlemleri birleştirmek
  - İşlem sayfaya sığmadığında diğer sayfadaki akış ile birleştirmek
  - Parçalı çizilen akış diyagramlarını birleştirmek
- **Oklar**: İşlem akışının yönünü gösterirler

Akış Diyagramı Örnekleri

- Kullanıcıdan alınan iki sayıdan büyük olanını ekrana yazdıran akış diyagramını çiziniz(sayılar eşit ise herhangi birisi yazdırılabilir).

Akış Diyagramı Örnekleri

- Kullanıcıdan alınan iki sayıdan büyük olanını ekrana yazdıran akış diyagramını çiziniz(sayılar eşit ise herhangi birisi yazdırılabilir).

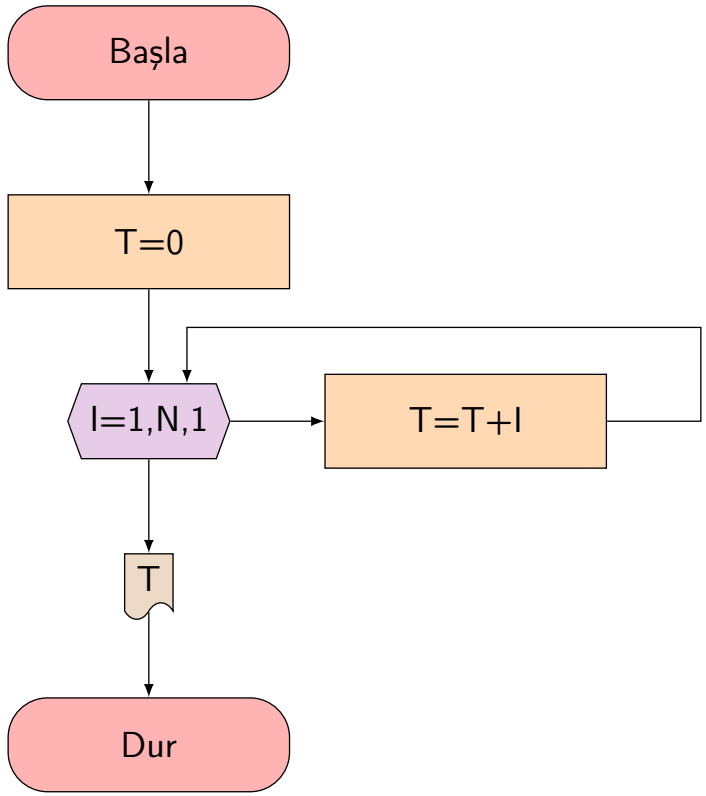


Akış Diyagramı Örnekleri

- Kullanıcıdan alınan pozitif N sayısına göre 1 ile N arasındaki sayıların toplamını döngü kullanarak hesaplayan akış diyagramını çiziniz.

Akış Diyagramı Örnekleri

- Kullanıcıdan alınan pozitif N sayısına göre 1 ile N arasındaki sayıların toplamını döngü kullanarak hesaplayan akış diyagramını çiziniz.

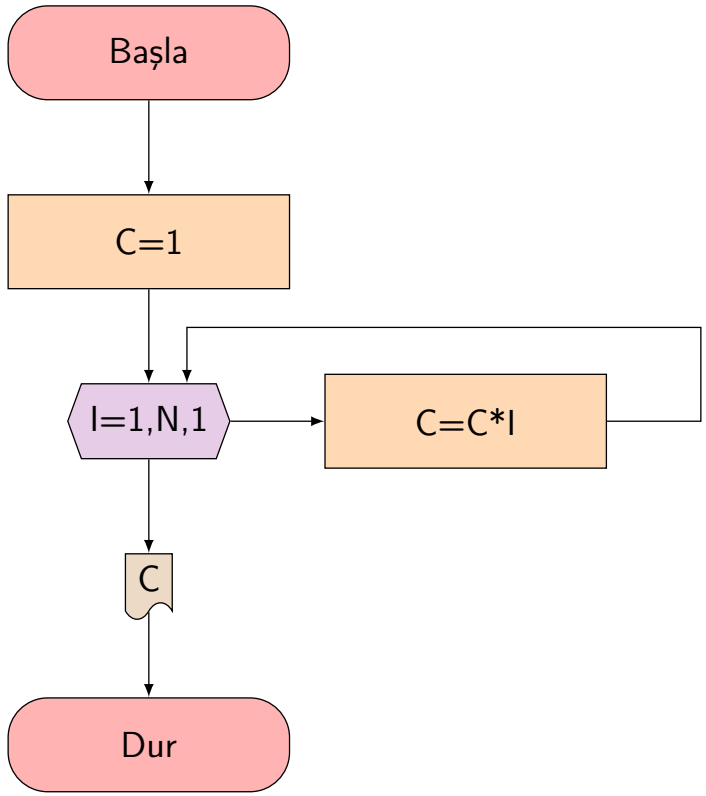


Akış Diyagramı Örnekleri

- Kullanıcıdan alınan pozitif N sayısına göre $N!$ değerini döngü kullanarak hesaplayan akış diyagramını çiziniz.

Akış Diyagramı Örnekleri

- Kullanıcıdan alınan pozitif N sayısına göre $N!$ değerini döngü kullanarak hesaplayan akış diyagramını çiziniz.

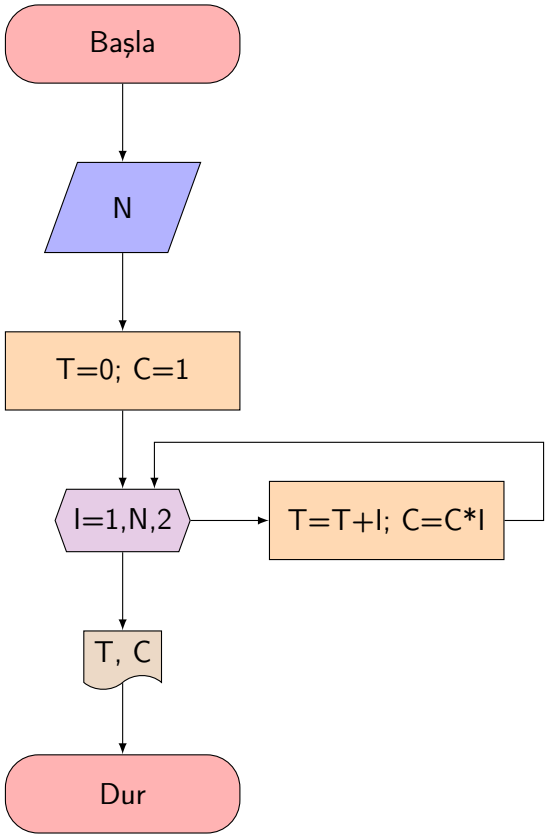


Akış Diyagramı Örnekleri

- Dışarıdan girilen **N**(pozitif) tamsayısına göre 1'den N'e kadar olan tek sayıların toplamını ve çarpımını bulan programın akış diyagramını çiziniz.

Akış Diyagramı Örnekleri

- Dışarıdan girilen **N**(pozitif) tamsayısına göre 1'den N'e kadar olan tek sayıların toplamını ve çarpımını bulan programın akış diyagramını çiziniz.

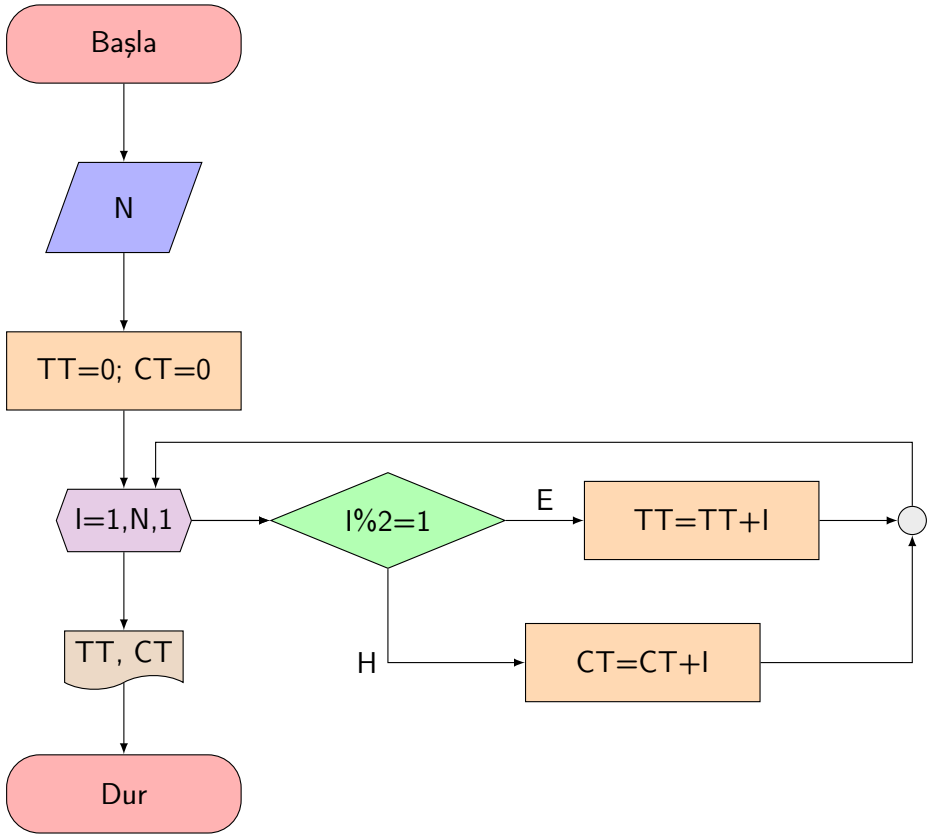


Akış Diyagramı Örnekleri

- Dışarıdan girilen **N**(pozitif) tamsayısına göre 1'den N'e kadar olan tek ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bulan programın akış diyagramını çiziniz.

Akış Diyagramı Örnekleri

- Dışarıdan girilen **N**(pozitif) tamsayısına göre 1'den N'e kadar olan tek ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bulan programın akış diyagramını çiziniz.

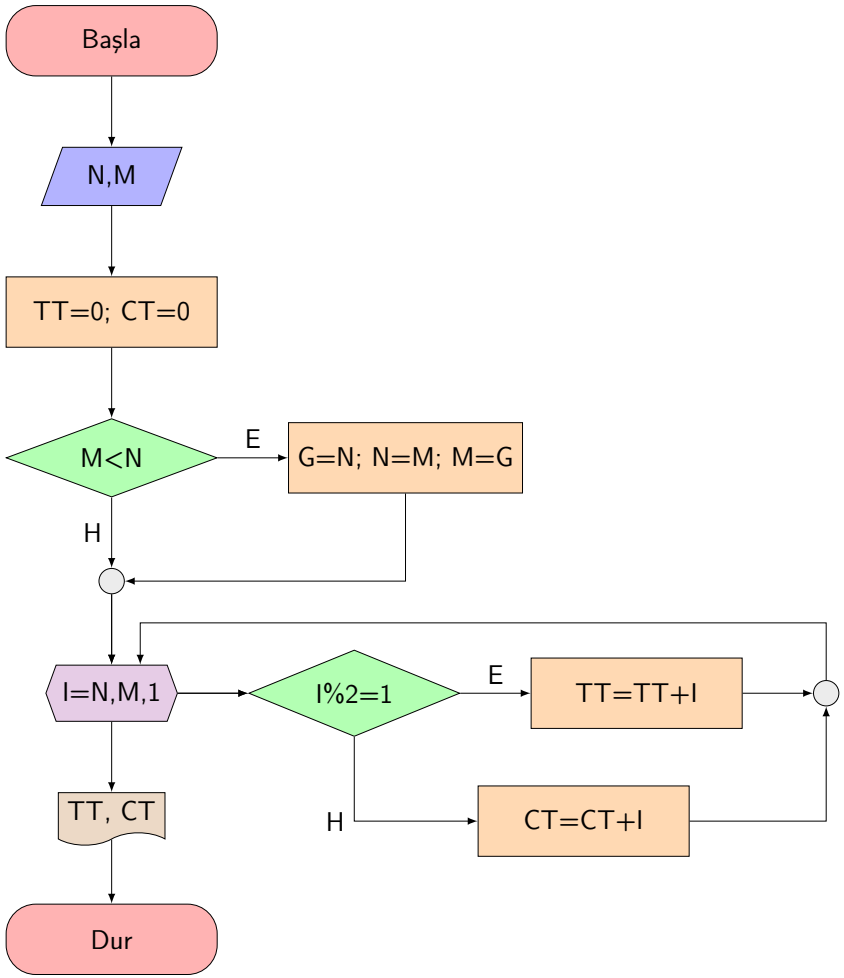


Akış Diyagramı Örnekleri

- Dışarıdan girilen pozitif **N** ve **M** sayıları arasındaki tek ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bulan programın akış diyagramını çiziniz.

Akış Diyagramı Örnekleri

- Dışarıdan girilen pozitif **N** ve **M** sayıları arasındaki tek ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bulan programın akış diyagramını çiziniz.



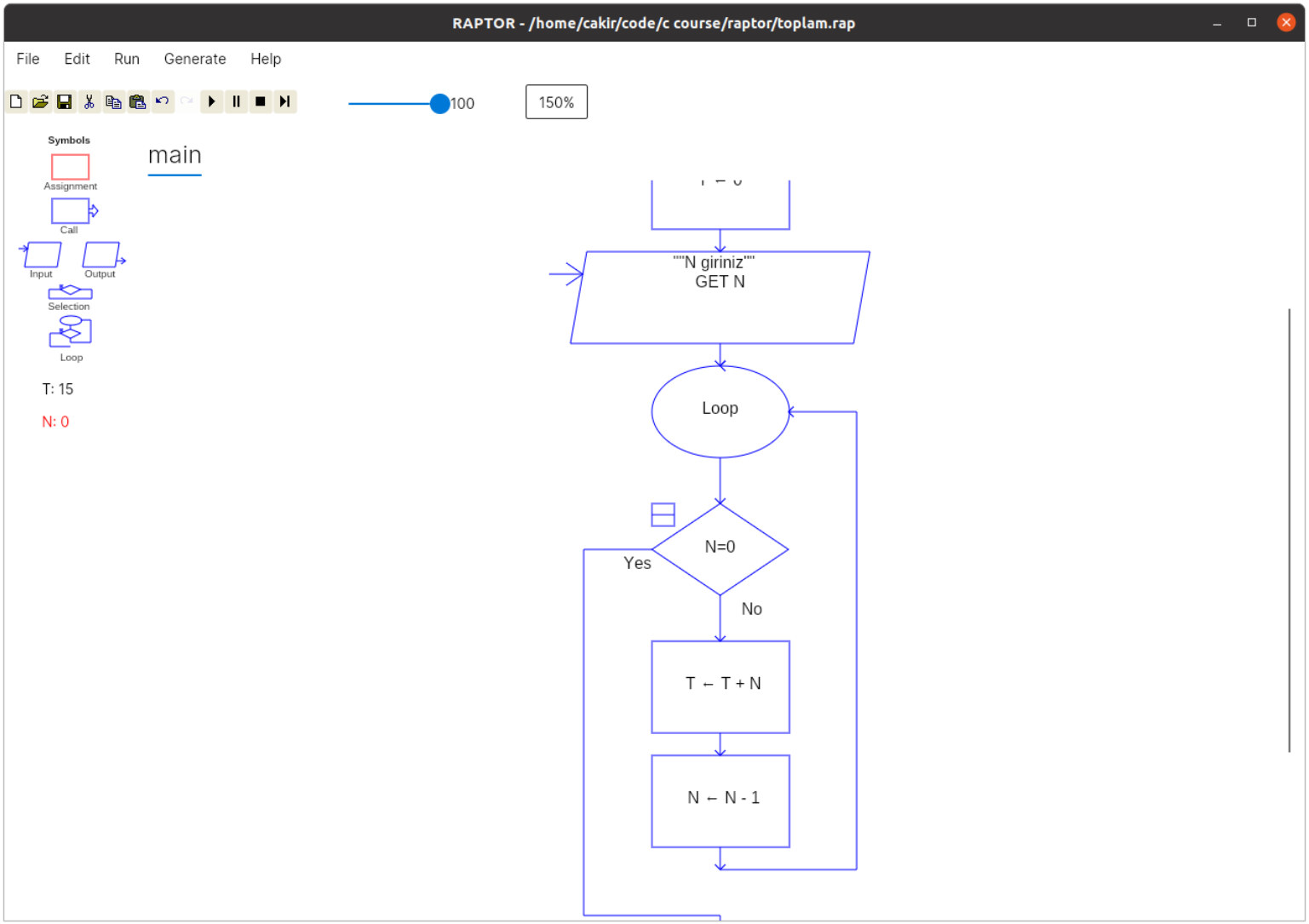
Alıştırmalar

- Aşağıdaki akış diyagramlarını çiziniz:
  1. Kullanıcıdan alınan sayı tek ise ekrana "Tek" aksi halde "Çift" yazan
  2. Girilen üç sayıdan en büyüğünü ekrana yazdıran
  3. Kullanıcıdan alınan 10 adet sayının toplamını hesaplayan
  4. Kullanıcının girdiği N sayısına göre N adet sayı alarak bunların toplamını bulan
  5. Adeti belli olmayan sayıda kullanıcıdan pozitif sayı alan ve bu sayıların toplamını ve adetini hesaplayan(kullanıcı negatif sayı girerse hesaplama sonucu yazdırılır ve program sonlanır, yeni sayı alınmaz)
  6. Üç haneli bir sayının birler, onlar ve yüzler basamaklarındaki rakamları bulup yazdıran
  7. Kullanıcıdan alınan X ve Y sayılarını kullanarak X^Y değerini hesaplayan
  8. Onluk tabanda girilen bir sayının ikilik tabandaki karşılığını yazdıran
  9. Kullanıcıdan alınan pozitif bir N tamsayısının tam bölenlerini yazdıran
  10. Kullanıcıdan alınan pozitif bir N tamsayısının asal olup olmadığını ekrana yazdıran

Raptor Yazılımı

- Algoritmaları görselleştirmek için tasarlanan bir akış diyagramı yazılımıdır.
- Akış diyagramları görsel olarak oluşturulur ve izlenir.
- Yazılan uygulamalar adım adım çalıştırılabilir.
- Oluşturulan akış diyagramları farklı programlama dillerinin kaynak koduna dönüştürülebilir.

Raptor Yazılımı



Kurulum

Windows

- Gereksinimler
  - .NET Runtime 8.0
- Buraya tıklayarak Avalonia sürümünü indirebilirsiniz.

Kurulum

Mac OS

- Gereksinimler
  - .NET Runtime 8.0
  - Homebrew
  - libgdiplus: `$ brew install mono-libgdiplus`
- Buraya tıklayarak Avalonia sürümünü indirebilirsiniz.
- ARM Mac için ilgili YouTube videosunu izleyebilirsiniz.

Kurulum

Linux

- Gereksinimler
  - .NET Runtime 8.0
  - libgdiplus
  - libc6-dev
- Buraya tıklayarak Avalonia sürümünü indirebilirsiniz.